Memoria de cálculo del colector pluvial frontal

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - MUJERES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, con CUI N.° 2717013 · SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES · setiembre 2026

TRAMO CAR MUJERES · 0+000 a 0+139.08 · dimensionado para recibir CAR Varones (CUI 2705619) y Hogar de Refugio (CUI 2675514) · RNE CE.040

822.9 L/s	258.785 msnm	0.815	0.087 m
Caudal total en la salida	Nivel de control en la salida	Llenado máximo y/h (admisible 0.85)	Borde libre mínimo bajo tapa (mín. 0.05)

Datos y metodología

Objeto. Dimensionar el tramo del colector frontal del CAR Mujeres (0+000 a 0+139.08) para conducir, además de su propio caudal, los caudales del CAR Varones y del Hogar de Refugio, que se conectan aguas arriba, con secciones económicas, enterradas y con tapa a ras de vereda.

Normativa. RNE CE.040 Drenaje Pluvial (RM 126-2021-VIVIENDA); RNE E.020 Cargas; RNE E.060 Concreto Armado; AASHTO LRFD para carga de rueda en cruces vehiculares.

Hidrología. Método Racional con los coeficientes y áreas de las memorias de cálculo de cada proyecto. TR = 25 años; intensidad para tc = 15 min de la curva precipitación-duración del análisis estadístico; FS = 1.15 (hoja CAUDALES).

Hidráulica. La salida está controlada por la calzada de la Crta. Oasis (cresta 258.54), sobre la que el agua rebalsa. Por ello no basta el tirante normal: se calcula el perfil de flujo por el método del paso estándar desde la salida hasta el Eje 02, con el caudal que entra en cada eje (hojas SALIDA y PERFIL_FLUJO). Criterio: llenado ≤ 85 % de la altura interior y borde libre ≥ 0.05 m bajo la tapa.

Estructuras. Tapas, losa superior del cruce de camiones, muros y losa de fondo verificados a flexión y corte con E.060, con cuantía mínima por temperatura (hoja ESTRUCTURAL).

Resultados. Colector cubierto de concreto armado, ancho interior b = 1.50 m, losa superior monolítica en todo su recorrido (a ras de vereda hasta 0+078.42 y h = 0.60 m hasta la salida con dos aleros), registros de limpieza con tapa removible; todo dentro del lindero. Llenado máximo, borde libre mínimo y número de estaciones que no cumplen: ver «Resultados de la verificación».

Resultados de la verificación

Resultado	Valor
Caudal total en la salida (L/s)	822.93
Nivel de control en la salida (msnm)	258.785
Ancho interior adoptado (m)	1.500
Llenado máximo y/h	0.815
Borde libre mínimo bajo tapa (m)	0.087
Estaciones hidráulicas que no cumplen	0
Elementos estructurales que no cumplen	0

Nota. El cruce de la Crta. Oasis (baden o alcantarilla) queda fuera del alcance del proyecto y se indica en la memoria descriptiva para la entidad a cargo de la vía. Capacidad portante a confirmar con el EMS.

1. Datos de diseño

$$b = \ln(P_{20} / P_{10}) / \ln 2$$

$$I = P_{10} \cdot (t_c / 10)^b / (t_c / 60) \quad [mm/h]$$

Parámetro	Valor	Und	Fuente / criterio	Símbolo
HIDROLOGÍA				
Período de retorno	25	años	Análisis estadístico de precipitaciones (memorias de cálculo)	TR
Precipitación de diseño D=10 min	35.163	mm	Análisis estadístico, hoja C. P diseño	P10
Precipitación de diseño D=20 min	41.816	mm	Análisis estadístico, hoja C. P diseño	P20
Tiempo de concentración en la salida	15	min	10 min de entrada + recorrido en cunetas y colector	tc
Exponente de la curva P-D	0.250	-	b = ln(P20/P10)/ln 2	bx
Intensidad de diseño I	155.66	mm/h	I = P10 (tc/10)^b / (tc/60)	I
Factor de seguridad FS	1.150	-	Memorias de cálculo HIDRO-CE040	FS
GEOMETRÍA DEL COLECTOR (tramo CAR Mujeres)				
Ancho interior b	1.500	m	Adoptado: llenado ≤ 85% en todo el tramo (hoja PERFIL_FLUJO)	b
Espesor de muros y losa (tramo normal)	0.100	m		e
Cota de fondo inicial (Eje 02, 0+000)	258.720	msnm	Cuneta Eje 02 NCF 258.73	CF0
Cota de fondo en la salida (0+139.08)	258.300	msnm	Topografía: 0.24 m bajo la cresta de la vía	CFs
Longitud del colector	139.08	m	Eje a 0.85 m del lindero; ultimos 4 m desviados 0.85 m hacia el predio para la salida con aleros	L
Pendiente S	0.0030	m/m		S
Progresiva fin del tramo en vereda (quiebre C-1)	78.420	m		PKC1
NPT vereda (cara superior de tapa)	259.250	msnm	Arquitectura CAR Mujeres	NPT
Espesor de losa superior (monolítica)	0.100	m	Ver hoja ESTRUCTURAL	et
Tramo cruce de camiones: inicio	54	m	Ingreso secundario	pc1
Tramo cruce de camiones: fin	60	m		pc2
Espesor losa superior en cruce de camiones	0.200	m	Losa vaciada in situ monolítica	ec
Altura interior tramo final (fuera de vereda)	0.600	m	Colector cubierto con losa superior	hab
Coeficiente de Manning n	0.015	-	Concreto vaciado in situ (Chow)	n
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN HIDRÁULICA				
Llenado máximo admisible y/h (conducto cubierto)	0.850	-	Criterio de conducto cerrado a superficie libre	llen
Borde libre mínimo bajo tapa	0.050	m	Complementario al criterio de llenado	BLmin

Parámetro	Valor	Und	Fuente / criterio	Símbolo
Cresta de la vía frente a la salida	258.540	msnm	Topografía TIN (berma/calzada Crta. Oasis)	cresta
Longitud efectiva de vertido sobre la berma	4	m	Salida con dos aleros a 45 grados: el agua sale por la uña (2.91 m) y se abre sobre la berma hasta la cresta	Lw
Coeficiente de vertedero de cresta ancha	1.700	m0.5/s	Q = C L H^1.5	Cw

2. Caudales de diseño: método racional

$$Q = C \cdot I \cdot A \cdot FS / 3\,600\,000 \ \ [m^3/s] \ \ (I \text{ en mm/h, A en } m^2); \ \ C \text{ ponderado} = \Sigma(C{\cdot}A) / \Sigma A$$

Proyecto	Área (m²)	C × A (m²)	C pond.	I (mm/h)	Q (L/s)	Ingresa al colector en	Fuente
CAR Varones	6752.03	5203.32	0.771	155.66	258.728	Caja de llegada (Eje 02)	Memoria HIDRO-CE040, 14 fichas
Hogar de Refugio M. Violentadas	7520.41	6072.36	0.807	155.66	301.94	Caja de llegada (Eje 02)	Memoria HIDRO-CE040, 11 fichas
CAR Mujeres	7491.56	5274.45	0.704	155.66	262.265	Ejes 02, 07, 10 y 12 (1/4 en cada uno)	Memoria HIDRO-CE040, 13 fichas
TOTAL EN LA SALIDA	21764.00	16550.13	0.760		822.93		

Caudal que circula por cada punto del tramo CAR Mujeres (de aguas arriba hacia la salida)

Punto	Progresiva	Aporte (L/s)	Q acumulado (L/s)
Eje 02 (con llegada de Varones + M. Violentadas)	0+000.00	626.23	626.23
Eje 07	0+037.95	65.566	691.80
Eje 10	0+049.38	65.566	757.37
Eje 12	0+060.15	65.566	822.93

Suma de picos sin desfase de tiempos y con FS = 1.15: hipótesis conservadora.

3. Condición de control en la salida

$$H = (Q / (C_w \cdot L_w))^{2/3}; \ \ NA_{vertido} = \text{cresta} + H$$

$$y_c = (Q^2 / (g \cdot b^2))^{1/3}; \ \ NA_{crítico} = CF_{salida} + y_c; \ \ NA_{control} = \text{máx}(NA_{vertido}, NA_{crítico})$$

Parámetro	Valor	Und	Fórmula
Caudal total Q	0.823	m3/s	
Carga sobre la cresta de la vía H	0.245	m	H = (Q / (Cw Lw))^(2/3)
Nivel de agua por vertido sobre la vía	258.785	msnm	cresta + H
Tirante crítico en el canal yc	0.313	m	yc = (Q2 / (g b2))^(1/3)
Nivel crítico en la salida	258.613	msnm	CF salida + yc
NIVEL DE CONTROL EN LA SALIDA	258.785	msnm	El mayor: gobierna el vertido sobre la vía (remanso)

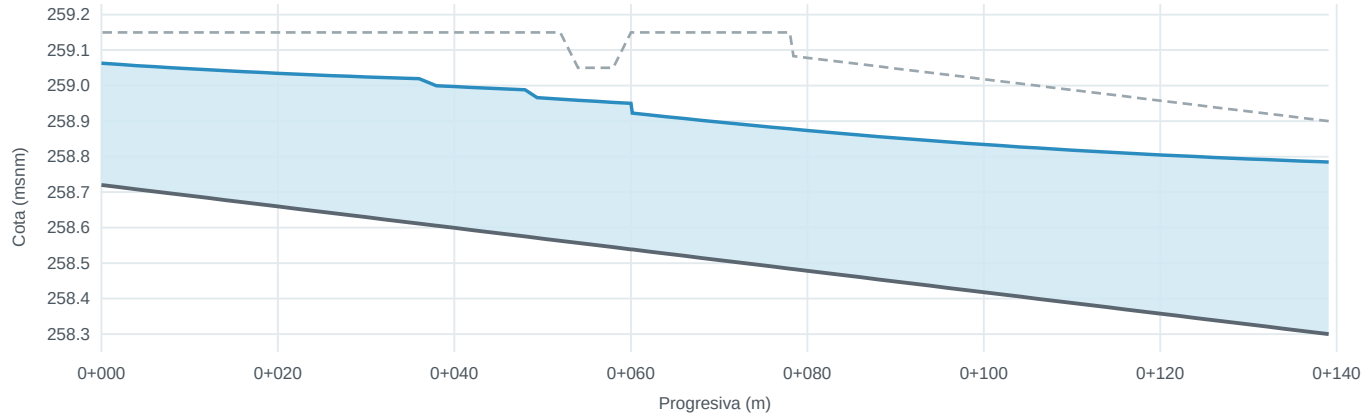
El agua sale rebalsando la calzada de la Crta. Oasis (cresta 258.54): esa cota controla el nivel del colector aguas arriba.

4. Perfil de flujo gradualmente variado: método del paso estándar

Cálculo desde la salida hacia aguas arriba. El tirante de cada estación se resuelve por bisección.

$$y_2 + V_2^2/2g + z_2 = y_1 + V_1^2/2g + z_1 + (S_{f1} + S_{f2})/2 \cdot \Delta x$$

$$S_f = (n \cdot V / R^{2/3})^2;\ \ Fr = V / \sqrt{(g \cdot y)};\ \ \text{llenado} = y / h;\ \ BL = \text{techo} - NA$$



Prog. (m)	Cota fondo	Q (m³/s)	y_c (m)	y (m)	Nivel agua	V (m/s)	Fr	Techo	h (m)	y/h	BL (m)	Verif.	Tramo
139.08	258.300	0.823	0.313	0.485	258.785	1.132	0.519	258.900	0.600	0.808	0.115	CUMPLE	cubierto - tramo final
138.00	258.303	0.823	0.313	0.482	258.786	1.137	0.523	258.903	0.600	0.804	0.118	CUMPLE	cubierto - tramo final
136.00	258.309	0.823	0.313	0.478	258.788	1.147	0.530	258.909	0.600	0.797	0.122	CUMPLE	cubierto - tramo final
134.00	258.315	0.823	0.313	0.474	258.789	1.157	0.537	258.915	0.600	0.790	0.126	CUMPLE	cubierto - tramo final
132.00	258.321	0.823	0.313	0.470	258.791	1.167	0.544	258.921	0.600	0.783	0.130	CUMPLE	cubierto - tramo final
130.00	258.327	0.823	0.313	0.466	258.793	1.177	0.551	258.927	0.600	0.777	0.134	CUMPLE	cubierto - tramo final
128.00	258.333	0.823	0.313	0.462	258.796	1.187	0.558	258.933	0.600	0.770	0.138	CUMPLE	cubierto - tramo final
126.00	258.339	0.823	0.313	0.458	258.798	1.197	0.565	258.939	0.600	0.764	0.142	CUMPLE	cubierto - tramo final
124.00	258.346	0.823	0.313	0.455	258.800	1.207	0.572	258.946	0.600	0.758	0.145	CUMPLE	cubierto - tramo final
122.00	258.352	0.823	0.313	0.451	258.802	1.217	0.579	258.952	0.600	0.751	0.149	CUMPLE	cubierto - tramo final
120.00	258.358	0.823	0.313	0.447	258.805	1.227	0.586	258.958	0.600	0.745	0.153	CUMPLE	cubierto - tramo final
118.00	258.364	0.823	0.313	0.444	258.807	1.236	0.593	258.964	0.600	0.740	0.156	CUMPLE	cubierto - tramo final
116.00	258.370	0.823	0.313	0.440	258.810	1.246	0.600	258.970	0.600	0.734	0.160	CUMPLE	cubierto - tramo final
114.00	258.376	0.823	0.313	0.437	258.813	1.256	0.607	258.976	0.600	0.728	0.163	CUMPLE	cubierto - tramo final
112.00	258.382	0.823	0.313	0.434	258.815	1.265	0.613	258.982	0.600	0.723	0.166	CUMPLE	cubierto - tramo final
110.00	258.388	0.823	0.313	0.430	258.818	1.274	0.620	258.988	0.600	0.717	0.170	CUMPLE	cubierto - tramo final
108.00	258.394	0.823	0.313	0.427	258.821	1.284	0.627	258.994	0.600	0.712	0.173	CUMPLE	cubierto - tramo final
106.00	258.400	0.823	0.313	0.424	258.824	1.293	0.634	259.000	0.600	0.707	0.176	CUMPLE	cubierto - tramo final
104.00	258.406	0.823	0.313	0.422	258.827	1.301	0.640	259.006	0.600	0.703	0.178	CUMPLE	cubierto - tramo final
102.00	258.412	0.823	0.313	0.419	258.831	1.310	0.646	259.012	0.600	0.698	0.181	CUMPLE	cubierto - tramo final
100.00	258.418	0.823	0.313	0.416	258.834	1.319	0.653	259.018	0.600	0.693	0.184	CUMPLE	cubierto - tramo final
98.00	258.424	0.823	0.313	0.414	258.838	1.327	0.659	259.024	0.600	0.689	0.186	CUMPLE	cubierto - tramo final
96.00	258.430	0.823	0.313	0.411	258.841	1.335	0.665	259.030	0.600	0.685	0.189	CUMPLE	cubierto - tramo final
94.00	258.436	0.823	0.313	0.409	258.845	1.342	0.670	259.036	0.600	0.681	0.191	CUMPLE	cubierto - tramo final
92.00	258.442	0.823	0.313	0.406	258.849	1.350	0.676	259.042	0.600	0.677	0.194	CUMPLE	cubierto - tramo final

Prog. (m)	Cota fondo	Q (m³/s)	y_c (m)	y (m)	Nivel agua	V (m/s)	Fr	Techo	h (m)	y/h	BL (m)	Verif.	Tramo
90.00	258.448	0.823	0.313	0.404	258.853	1.357	0.681	259.048	0.600	0.674	0.196	CUMPLE	cubierto - tramo final
88.00	258.454	0.823	0.313	0.402	258.857	1.364	0.686	259.054	0.600	0.671	0.198	CUMPLE	cubierto - tramo final
86.00	258.460	0.823	0.313	0.400	258.861	1.370	0.691	259.060	0.600	0.667	0.200	CUMPLE	cubierto - tramo final
84.00	258.466	0.823	0.313	0.399	258.865	1.376	0.696	259.066	0.600	0.664	0.201	CUMPLE	cubierto - tramo final
82.00	258.472	0.823	0.313	0.397	258.869	1.382	0.701	259.072	0.600	0.661	0.203	CUMPLE	cubierto - tramo final
80.00	258.478	0.823	0.313	0.395	258.874	1.388	0.705	259.078	0.600	0.659	0.205	CUMPLE	cubierto - tramo final
78.42	258.483	0.823	0.313	0.394	258.877	1.392	0.708	259.083	0.600	0.657	0.206	CUMPLE	cubierto - tramo final
78.00	258.484	0.823	0.313	0.394	258.878	1.393	0.709	259.150	0.666	0.592	0.272	CUMPLE	cubierto
76.00	258.490	0.823	0.313	0.392	258.883	1.398	0.713	259.150	0.660	0.595	0.267	CUMPLE	cubierto
74.00	258.497	0.823	0.313	0.391	258.888	1.403	0.716	259.150	0.653	0.598	0.262	CUMPLE	cubierto
72.00	258.503	0.823	0.313	0.390	258.892	1.408	0.720	259.150	0.647	0.602	0.258	CUMPLE	cubierto
70.00	258.509	0.823	0.313	0.389	258.897	1.412	0.723	259.150	0.641	0.606	0.253	CUMPLE	cubierto
68.00	258.515	0.823	0.313	0.388	258.902	1.415	0.726	259.150	0.635	0.610	0.248	CUMPLE	cubierto
66.00	258.521	0.823	0.313	0.387	258.907	1.419	0.729	259.150	0.629	0.614	0.243	CUMPLE	cubierto
64.00	258.527	0.823	0.313	0.386	258.912	1.422	0.731	259.150	0.623	0.619	0.238	CUMPLE	cubierto
62.00	258.533	0.823	0.313	0.385	258.918	1.425	0.734	259.150	0.617	0.624	0.232	CUMPLE	cubierto
60.15	258.538	0.823	0.313	0.384	258.923	1.428	0.736	259.150	0.612	0.628	0.227	CUMPLE	cubierto
60.00	258.539	0.757	0.296	0.411	258.950	1.228	0.611	259.150	0.611	0.673	0.200	CUMPLE	cubierto
58.00	258.545	0.757	0.296	0.408	258.953	1.238	0.619	259.050	0.505	0.808	0.097	CUMPLE	cubierto - camiones
56.00	258.551	0.757	0.296	0.405	258.956	1.247	0.626	259.050	0.499	0.811	0.094	CUMPLE	cubierto - camiones
54.00	258.557	0.757	0.296	0.402	258.959	1.257	0.633	259.050	0.493	0.815	0.091	CUMPLE	cubierto - camiones
52.00	258.563	0.757	0.296	0.399	258.962	1.266	0.640	259.150	0.587	0.679	0.188	CUMPLE	cubierto
50.00	258.569	0.757	0.296	0.396	258.965	1.275	0.647	259.150	0.581	0.682	0.185	CUMPLE	cubierto
49.38	258.571	0.757	0.296	0.395	258.966	1.278	0.649	259.150	0.579	0.682	0.184	CUMPLE	cubierto
48.00	258.575	0.692	0.279	0.413	258.988	1.116	0.554	259.150	0.575	0.719	0.162	CUMPLE	cubierto
46.00	258.581	0.692	0.279	0.409	258.991	1.126	0.562	259.150	0.569	0.720	0.159	CUMPLE	cubierto
44.00	258.587	0.692	0.279	0.406	258.993	1.137	0.570	259.150	0.563	0.721	0.157	CUMPLE	cubierto
42.00	258.593	0.692	0.279	0.402	258.995	1.148	0.578	259.150	0.557	0.722	0.155	CUMPLE	cubierto
40.00	258.599	0.692	0.279	0.398	258.997	1.159	0.586	259.150	0.551	0.723	0.153	CUMPLE	cubierto
38.00	258.605	0.692	0.279	0.394	259.000	1.169	0.594	259.150	0.545	0.724	0.150	CUMPLE	cubierto
37.95	258.605	0.692	0.279	0.394	259.000	1.169	0.595	259.150	0.545	0.724	0.150	CUMPLE	cubierto
36.00	258.611	0.626	0.261	0.408	259.019	1.023	0.511	259.150	0.539	0.757	0.131	CUMPLE	cubierto
34.00	258.617	0.626	0.261	0.404	259.021	1.034	0.520	259.150	0.533	0.758	0.129	CUMPLE	cubierto
32.00	258.623	0.626	0.261	0.399	259.023	1.046	0.528	259.150	0.527	0.758	0.127	CUMPLE	cubierto
30.00	258.629	0.626	0.261	0.395	259.024	1.057	0.537	259.150	0.521	0.759	0.126	CUMPLE	cubierto
28.00	258.635	0.626	0.261	0.391	259.026	1.068	0.545	259.150	0.515	0.760	0.124	CUMPLE	cubierto
26.00	258.641	0.626	0.261	0.387	259.028	1.079	0.554	259.150	0.509	0.761	0.122	CUMPLE	cubierto
24.00	258.648	0.626	0.261	0.383	259.030	1.091	0.563	259.150	0.502	0.762	0.120	CUMPLE	cubierto
22.00	258.654	0.626	0.261	0.379	259.032	1.102	0.571	259.150	0.496	0.763	0.118	CUMPLE	cubierto
20.00	258.660	0.626	0.261	0.375	259.035	1.113	0.580	259.150	0.490	0.765	0.115	CUMPLE	cubierto
18.00	258.666	0.626	0.261	0.371	259.037	1.124	0.589	259.150	0.484	0.767	0.113	CUMPLE	cubierto
16.00	258.672	0.626	0.261	0.368	259.039	1.135	0.598	259.150	0.478	0.769	0.111	CUMPLE	cubierto
14.00	258.678	0.626	0.261	0.364	259.042	1.146	0.606	259.150	0.472	0.771	0.108	CUMPLE	cubierto
12.00	258.684	0.626	0.261	0.361	259.045	1.157	0.615	259.150	0.466	0.774	0.105	CUMPLE	cubierto

Prog. (m)	Cota fondo	Q (m³/s)	y_c (m)	y (m)	Nivel agua	V (m/s)	Fr	Techo	h (m)	y/h	BL (m)	Verif.	Tramo
10.00	258.690	0.626	0.261	0.358	259.047	1.168	0.623	259.150	0.460	0.777	0.103	CUMPLE	cubierto
8.00	258.696	0.626	0.261	0.354	259.050	1.178	0.632	259.150	0.454	0.780	0.100	CUMPLE	cubierto
6.00	258.702	0.626	0.261	0.351	259.053	1.188	0.640	259.150	0.448	0.784	0.097	CUMPLE	cubierto
4.00	258.708	0.626	0.261	0.348	259.056	1.198	0.648	259.150	0.442	0.788	0.094	CUMPLE	cubierto
2.00	258.714	0.626	0.261	0.346	259.060	1.208	0.656	259.150	0.436	0.793	0.090	CUMPLE	cubierto
0.00	258.720	0.626	0.261	0.343	259.063	1.217	0.664	259.150	0.430	0.798	0.087	CUMPLE	cubierto

Resumen del perfil

Resultado	Valor
Llenado máximo	0.815
Borde libre mínimo (m)	0.087
Estaciones que no cumplen	0

5. Verificación estructural

Concreto armado según RNE E.060; cargas según RNE E.020 y rueda de diseño AASHTO LRFD.

$w_u = 1.4\,D + 1.7\,L$; $M_u = w_u\,L^2/8$ (losa simplemente apoyada, conservador)

$M_{rueda} = P\,(1 + IM)\,(L/4 - c/8)\,/\,E$; $a = A_s\,f_y\,/\,(0.85\,f'_c\,b)$; $\varphi M_n = 0.9\,A_s\,f_y\,(d - a/2) \geq M_u$

$A_{s,mín} = 0.0018 \cdot b \cdot e$ (E.060 9.7.2); $\varphi V_c \geq V_u$

Parámetros generales

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
f'c	210	kg/cm2	E.060	
fy	4200	kg/cm2	Grado 60	
Peso concreto armado	2.400	t/m3	E.020	
Peso suelo / relleno	1.800	t/m3	Verificar con EMS	
Ko (reposo)	0.500	-		
Sobrecarga peatonal	0.500	t/m2	E.020	
Sobrecarga lateral autos	1	t/m2		
Sobrecarga lateral camión (heq 1.50 m)	2.700	t/m2	AASHTO 3.11.6.4	
Rueda auto / camioneta	1	t		
Rueda camión HL-93	7.260	t	AASHTO	
Impacto	0.330	-	AASHTO 3.6.2	
Huella de rueda	0.250	m	AASHTO 3.6.1.2.5	
Luz de cálculo de tapas y losa superior	1.600	m	b + apoyo	

A. LOSA SUPERIOR MONOLÍTICA e=0.10 - TRAMO EN VEREDA (marco 3/8" @0.20)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.100	m		
Carga última	1.186	t/m2	1.4 D + 1.7 L	
Mu (simplemente apoyada, conservador)	0.380	t.m/m	wu L2/8	
Flexión				
Peralte efectivo d	5	cm		
As colocado	3.550	cm2/m		
a	0.835	cm		
Momento resistente fMn	0.615	t.m/m	0.9 As fy (d-a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	1.800	cm2/m	E.060 9.7.2	CUMPLE

B. LOSA SUPERIOR MONOLÍTICA e=0.10 - CRUCE DE AUTOS (marco 3/8" @0.15)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.100	m		
Ancho de franja E	1.540	m	AASHTO 4.6.2.1.3 (losa continua)	
Momento por rueda	0.318	t.m/m	P(1+IM)(L/4-c/8)/E	
Mu	0.649	t.m/m	1.4 MD + 1.7 ML	
Flexión				
Peralte efectivo d	5	cm		
As colocado	4.733	cm2/m		
a	1.114	cm		
Momento resistente fMn	0.795	t.m/m	0.9 As fy (d-a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	1.800	cm2/m	E.060 9.7.2	CUMPLE

B2. TAPA DE REGISTRO 0.68 x 0.68 x 0.08 - 3/8" @0.10 (rueda de auto) - apoyada 0.05 m en el rebaje

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.080	m		
Luz de cálculo	0.640	m	luz libre 0.60 + apoyo 0.02 a cada lado	
Ancho de franja	0.680	m	limitado al ancho de la tapa	
Momento por rueda	0.252	t.m/m		
Mu	0.442	t.m/m		
Flexión				
Peralte efectivo d	5.020	cm		
As colocado	7.100	cm2/m		
a	1.671	cm		
Momento resistente fMn	1.123	t.m/m	0.9 As fy (d-a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	1.440	cm2/m	E.060 9.7.2	CUMPLE

C. LOSA SUPERIOR VACIADA IN SITU EN CRUCE DE CAMIONES e=0.20 - 1/2" @0.15 inferior

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Espesor	0.200	m		
Ancho de franja E	1.540	m	AASHTO 4.6.2.1.3 (losa continua)	
Momento por rueda	2.312	t.m/m	P(1+IM)(L/4-c/8)/E, simplemente apoyada (conservador)	
Mu	4.146	t.m/m		
Flexión				
Peralte efectivo d	15.365	cm		
As colocado	8.467	cm2/m		
a	1.992	cm		
Momento resistente fMn	4.599	t.m/m	0.9 As fy (d-a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	3.600	cm2/m	E.060 9.7.2	CUMPLE
Cortante último Vu	9.340	t/m	rueda a d del apoyo	
Cortante resistente fVc	10.031	t/m		CUMPLE

D. MURO e=0.10 - vereda (marco 3/8" @0.20)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Altura del muro H	0.767	m		
Sobrecarga lateral	0.500	t/m2		
Momento de servicio	0.141	t.m/m	voladizo (conservador)	
Mu	0.240	t.m/m	1.7 empuje	
Flexión				
Peralte efectivo d	5	cm		
As colocado	3.550	cm2/m		
a	0.835	cm		
Momento resistente fMn	0.615	t.m/m	0.9 As fy (d-a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	1.800	cm2/m	E.060 9.7.2	CUMPLE
Vu	0.776	t/m		
fVc	3.264	t/m		CUMPLE

E. MURO e=0.10 - cruce de autos (marco 3/8" @0.15)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Altura del muro H	0.767	m		
Sobrecarga lateral	1	t/m2		
Momento de servicio	0.215	t.m/m	voladizo (conservador)	
Mu	0.365	t.m/m	1.7 empuje	
Flexión				
Peralte efectivo d	5	cm		
As colocado	4.733	cm2/m		
a	1.114	cm		
Momento resistente fMn	0.795	t.m/m	0.9 As fy (d-a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	1.800	cm2/m	E.060 9.7.2	CUMPLE
Vu	1.102	t/m		
fVc	3.264	t/m		CUMPLE

F. MURO e=0.15 - cruce de camiones (marcos 1/2" @0.15, doble)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Altura del muro H	0.767	m		
Sobrecarga lateral	2.700	t/m2		
Momento de servicio	0.465	t.m/m	voladizo (conservador)	
Mu	0.790	t.m/m	1.7 empuje	
Flexión				
Peralte efectivo d	10.365	cm		
As colocado	8.467	cm2/m		
a	1.992	cm		
Momento resistente fMn	2.998	t.m/m	0.9 As fy (d-a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	2.700	cm2/m	E.060 9.7.2	CUMPLE
Vu	2.210	t/m		
fVc	6.767	t/m		CUMPLE

G. LOSA DE FONDO e=0.10 - vereda (3/8" @0.20)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Reacción del suelo bajo la losa	0.922	t/m2	cargas que bajan por los muros / ancho exterior	
Mu (luz entre ejes de muros)	0.502	t.m/m	1.7 q L2/8	
Flexión				
Peralte efectivo d	5	cm		
As colocado	3.550	cm2/m		
a	0.835	cm		
Momento resistente fMn	0.615	t.m/m	0.9 As fy (d-a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	1.800	cm2/m	E.060 9.7.2	CUMPLE

H. LOSA DE FONDO e=0.10 - cruce de autos (3/8" @0.15)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Reacción del suelo bajo la losa	0.956	t/m2	cargas que bajan por los muros / ancho exterior	
Mu (luz entre ejes de muros)	0.520	t.m/m	1.7 q L2/8	
Flexión				
Peralte efectivo d	5	cm		
As colocado	4.733	cm2/m		
a	1.114	cm		
Momento resistente fMn	0.795	t.m/m	0.9 As fy (d-a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	1.800	cm2/m	E.060 9.7.2	CUMPLE

I. LOSA DE FONDO e=0.20 - cruce de camiones (1/2" @0.15 doble malla)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Reacción del suelo bajo la losa	2.756	t/m2	cargas que bajan por los muros / ancho exterior	
Mu (luz entre ejes de muros)	1.692	t.m/m	1.7 q L2/8	
Flexión				
Peralte efectivo d	15.365	cm		
As colocado	8.467	cm2/m		
a	1.992	cm		
Momento resistente fMn	4.599	t.m/m	0.9 As fy (d-a/2)	CUMPLE
Cuantía mínima 0.0018 b e	3.600	cm2/m	E.060 9.7.2	CUMPLE

J. PRESIÓN SOBRE EL SUELO (caso más desfavorable: cruce de camiones con canal lleno)

Elemento / parámetro	Valor	Und	Fórmula / criterio	Resultado
Presión de contacto	0.365	kg/cm2	rueda repartida 1:1 hasta el fondo	
Capacidad admisible (verificar con EMS)	0.800	kg/cm2		CUMPLE

Cuadro conjunto de verificaciones

Elemento	Comprobaciones	Resultado
A. LOSA SUPERIOR MONOLÍTICA e=0.10 - TRAMO EN VEREDA (marco 3/8" @0.20)	2 verificaciones	CUMPLE
B. LOSA SUPERIOR MONOLÍTICA e=0.10 - CRUCE DE AUTOS (marco 3/8" @0.15)	2 verificaciones	CUMPLE
B2. TAPA DE REGISTRO 0.68 x 0.68 x 0.08 - 3/8" @0.10 (rueda de auto) - apoyada 0.05 m en el rebaje	2 verificaciones	CUMPLE
C. LOSA SUPERIOR VACIADA IN SITU EN CRUCE DE CAMIONES e=0.20 - 1/2" @0.15 inferior	3 verificaciones	CUMPLE
D. MURO e=0.10 - vereda (marco 3/8" @0.20)	3 verificaciones	CUMPLE
E. MURO e=0.10 - cruce de autos (marco 3/8" @0.15)	3 verificaciones	CUMPLE
F. MURO e=0.15 - cruce de camiones (marcos 1/2" @0.15, doble)	3 verificaciones	CUMPLE
G. LOSA DE FONDO e=0.10 - vereda (3/8" @0.20)	2 verificaciones	CUMPLE
H. LOSA DE FONDO e=0.10 - cruce de autos (3/8" @0.15)	2 verificaciones	CUMPLE
I. LOSA DE FONDO e=0.20 - cruce de camiones (1/2" @0.15 doble malla)	2 verificaciones	CUMPLE
J. PRESIÓN SOBRE EL SUELO (caso más desfavorable: cruce de camiones con canal lleno)	1 verificación	CUMPLE

Diseño adoptado

Colector cubierto de concreto armado, ancho interior b = 1.50 m, losa superior monolítica en todo su recorrido (a ras de vereda hasta 0+078.42 y h = 0.60 m hasta la salida con dos aleros), registros de limpieza con tapa removible; todo dentro del lindero.

Referencia: RNE CE.040 Drenaje Pluvial (RM N.° 126-2021-VIVIENDA); RNE E.020 Cargas; RNE E.060 Concreto Armado; AASHTO LRFD para la carga de rueda en cruces vehiculares. Dimensiones sujetas a la aprobación del proyectista.

Profesional responsable: _____ · CIP _____ · Firma: _____